

无人机识别跟踪与预警系统



负责人：尹雪珂 王金旺 付凯敏



项目背景

方案概述

功能模块

系统软件



项目背景

无人机的管制问题

无人机市场的泛滥、法律的空白以及无人机飞手安全意识的淡薄，使得无人机成为了影响公共安全的一把双刃剑。

禁
飞
区



机场



行政要地



商业区

无人机预警系统

军事上多采用雷达探测的方法，且针对的是固定翼无人机。

然而，针对火热的民用多旋翼无人机，迫切需要一个快速有效的预警系统。



预警演示系统

- 可手控、自控
- 基于视觉
- 模拟攻击（激光干扰）

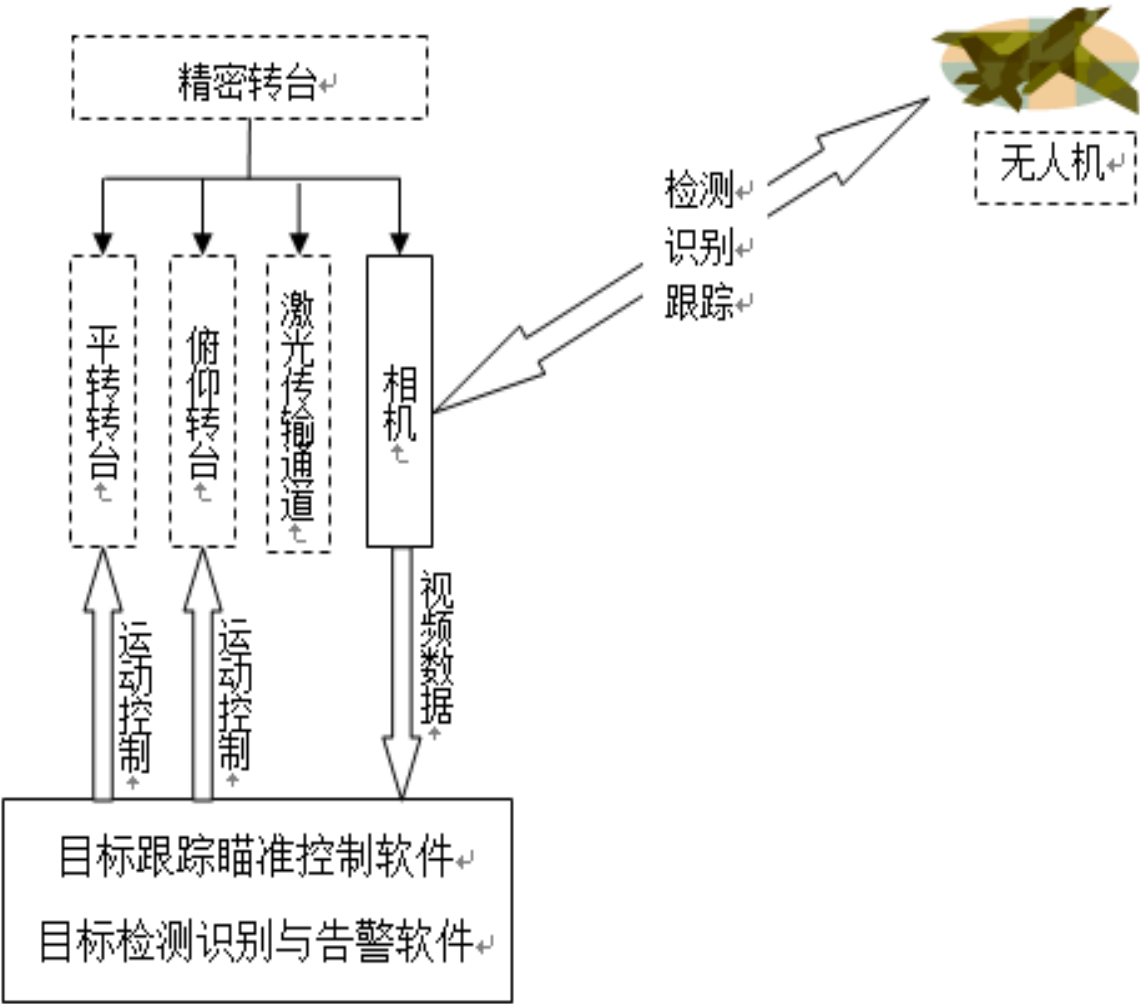
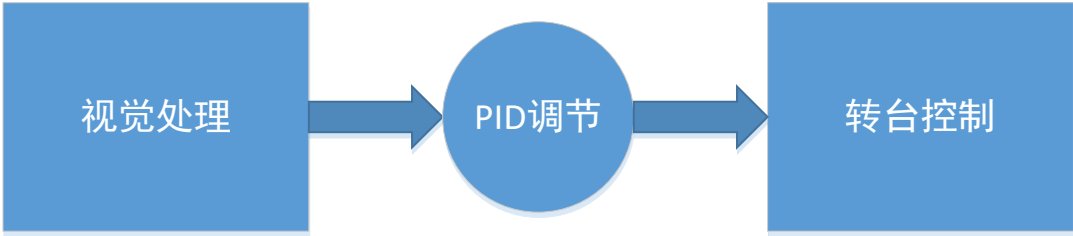




方案概述

总体架构

“无人机识别跟踪与预警系统软件”与“精密转台”共同组成一个能够对近距离无人机目标进行识别跟踪并发射激光干扰的软硬件集成系统。





硬件配置

1. **高性能笔记本** 内存容量：16G 处理器：Intel i7标准电压版 硬盘容量：512G固态
2. **精密转台（武汉华天科远公司制造）**
3. **高清数字监控摄像头** 30倍变焦 200万1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清一体机
4. **激光测距仪**

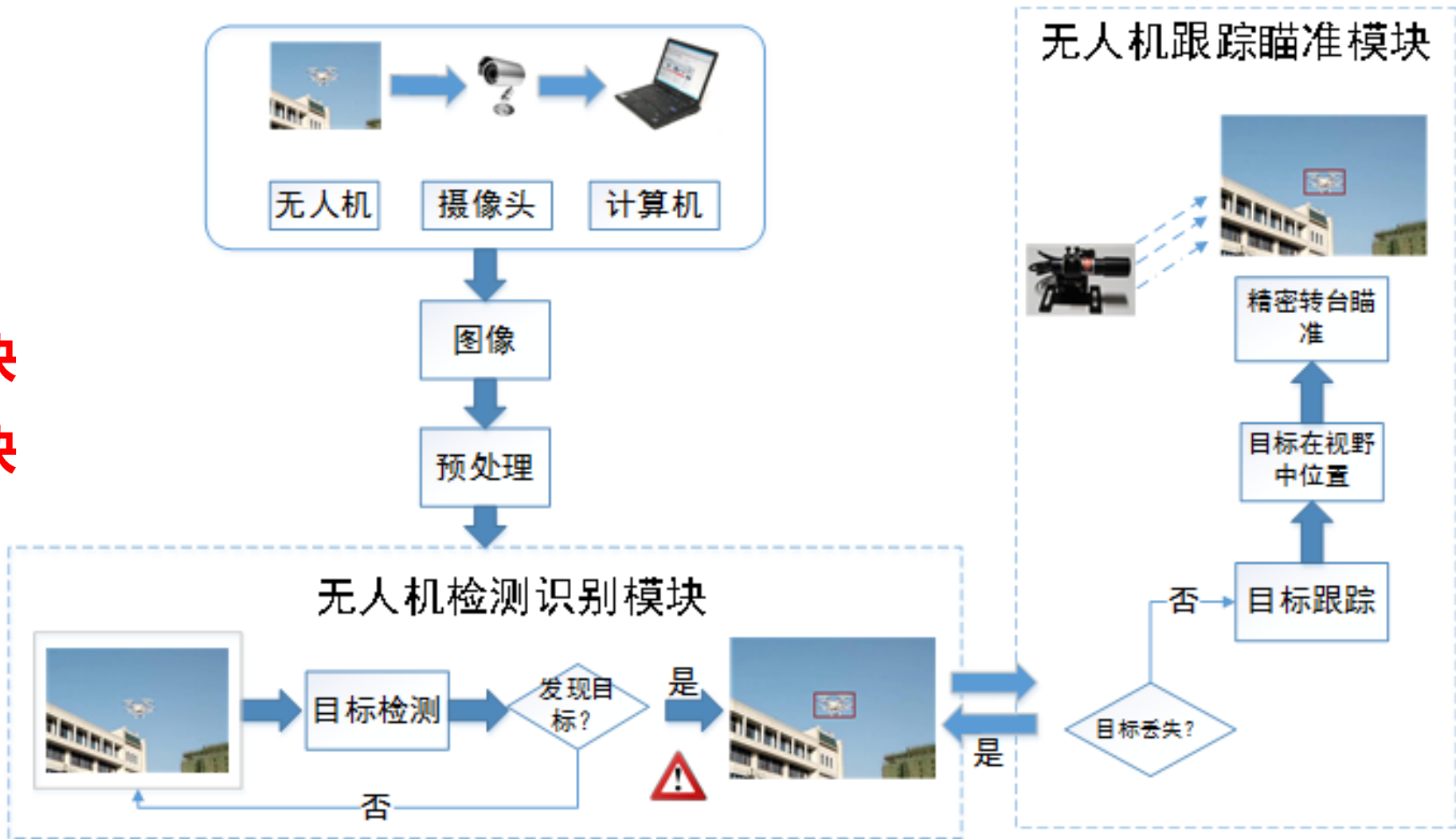
软件开发平台

Win10 64bit + Visual Studio 2013 + MFC 多线程编程实现



系统模块划分

- 1. 图像采集模块
- 2. 无人机检测识别模块
- 3. 无人机跟踪瞄准模块

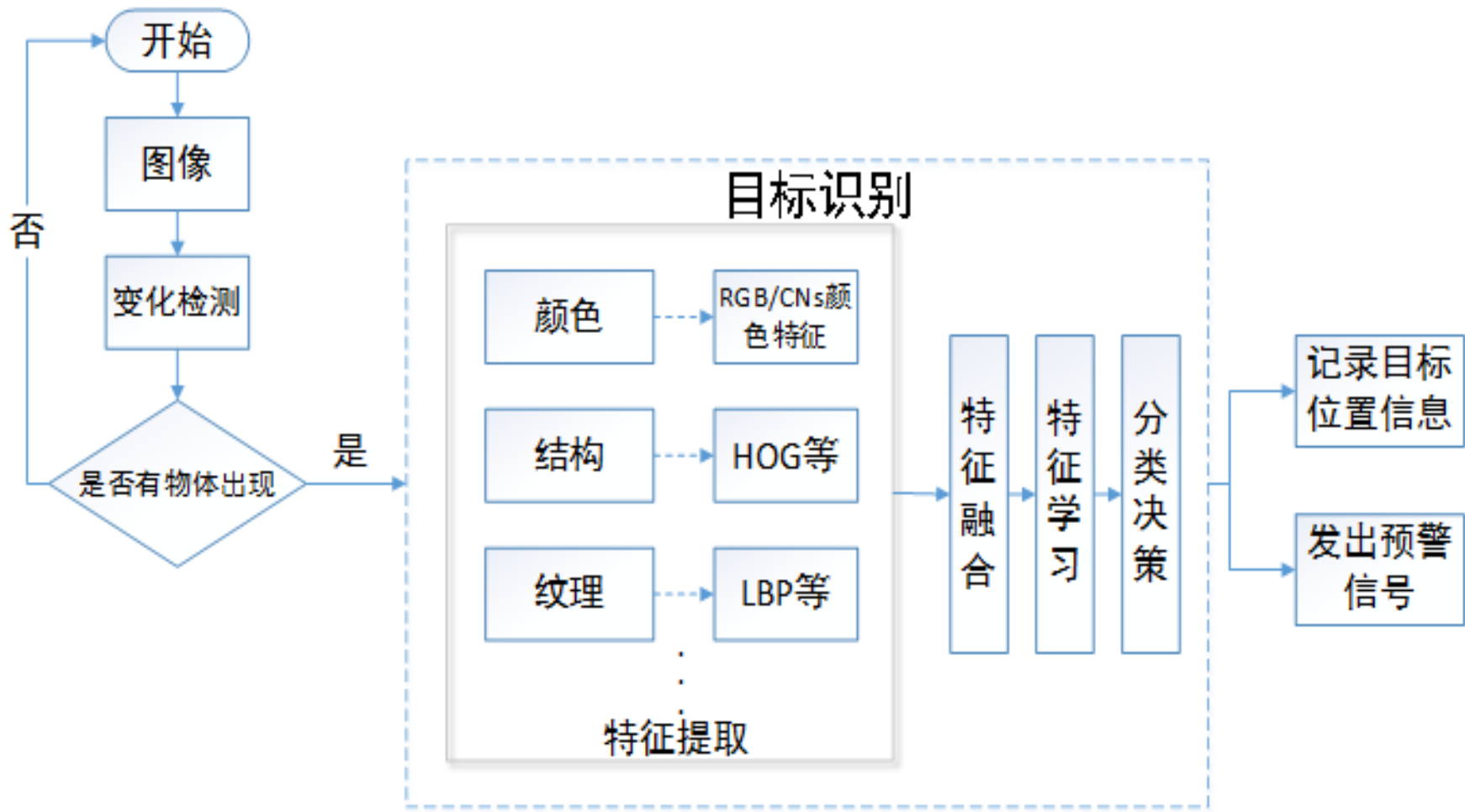




功能模块

无人机检测识别模块

针对运动目标，首先进行变化检测，检测到物体后进行目标识别，判定是感兴趣目标之后立刻发出警告（激光束照射），将无人机在监控图像中框定出来并确定其在图像中的位置信息，便于下一阶段的跟踪瞄准。





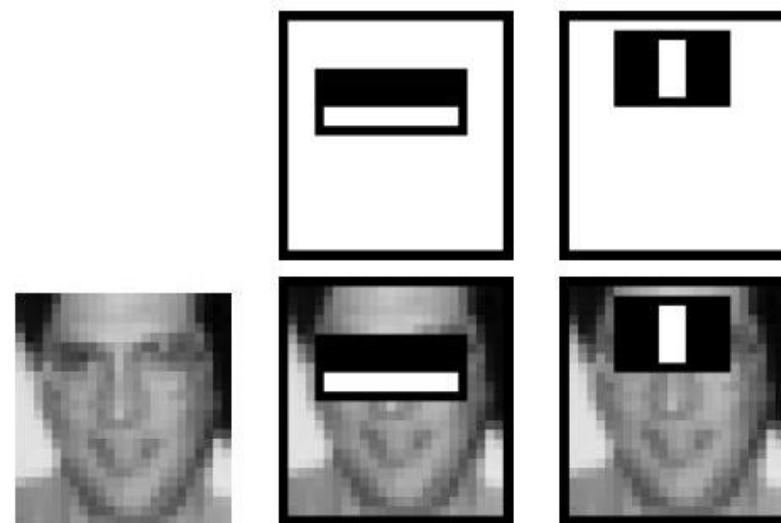
无人机检测模块

经过实验，使用 **HOG**(Histogram of Oriented Gradient)+**CNs**(Color Names) 特征融合的方法，并使用 **SVM**(Support Vector Machine) 进行分类决策来识别无人机。



人脸检测识别（附加）

人脸检测通过**Haar+Adaboost** 级联分类器实现。



上图中两个矩形特征(Haar特征)，表示出人脸的某些特征。比如中间一幅表示眼睛区域的颜色比脸颊区域的颜色深，右边一幅表示鼻梁两侧比鼻梁的颜色要深。同样，其他目标，如眼睛等，也可以用一些矩形特征来表示。使用特征比单纯地使用像素点具有很大的优越性，并且速度更快。



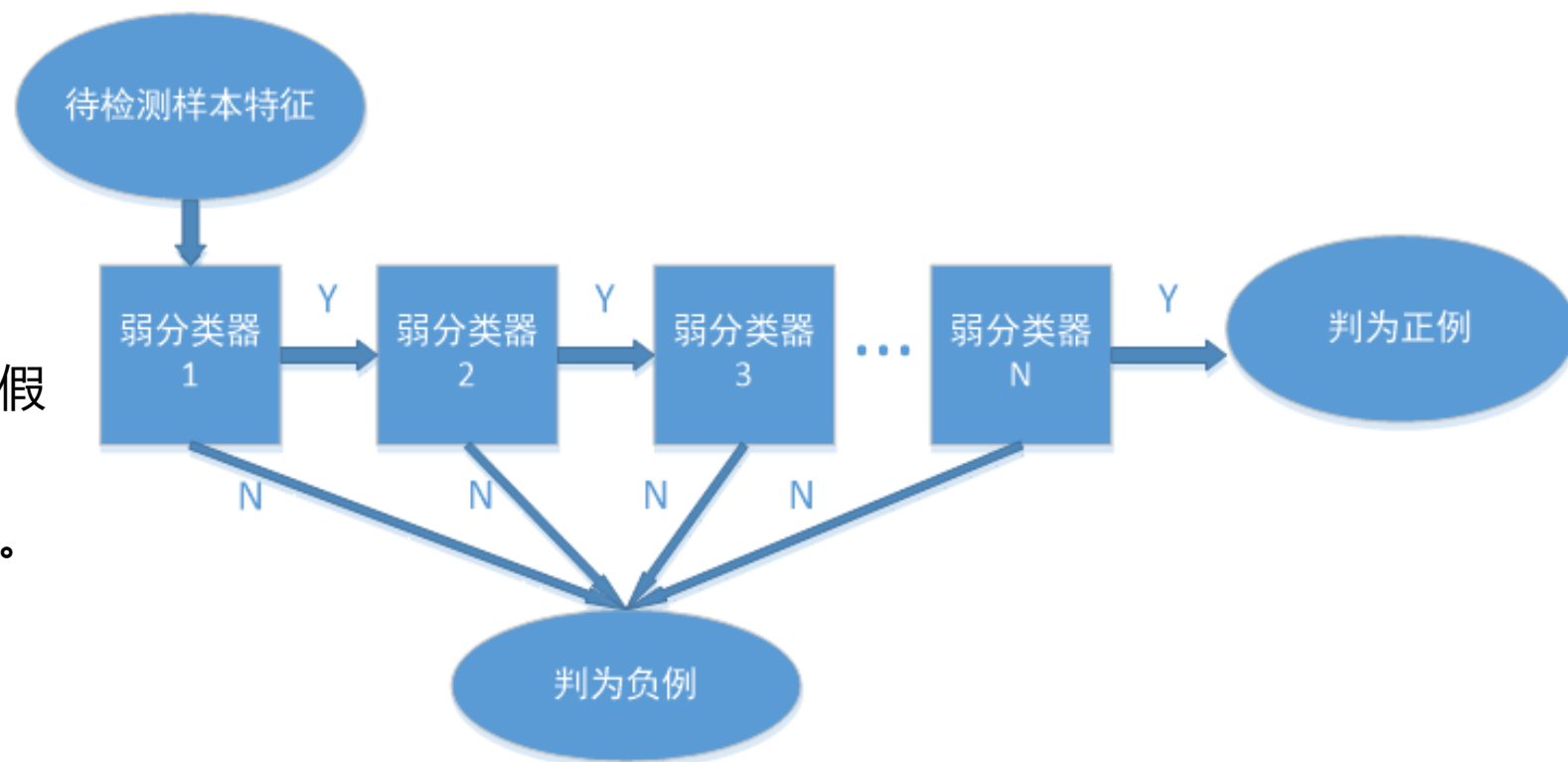
人脸检测识别（附加）

Adaboost

弱+弱 +弱 +...+弱 = 强

特点：

- 1) 根据弱学习的结果反馈适应地调整假设的错误率，
- 2) 不需要预先知道假设的错误率下限。
- 3) 效率高。



应用广泛分类器之一

跟踪瞄准模块

跟踪模块



KCF算法

瞄准模块



PID算法

跟踪模块

KCF (Kernelized Correlation Filters)

本质：是一种Tracking By Detection的跟踪方法，以跟踪对象为正样本，以周围环境为负样本，训练一个判别分类器。

样本训练过程实际上是一个岭回归问题，或者叫做正则化最小二乘问题。

平均172fps!

Why ? ->

巧妙地通过循环偏移构建出了分类器的训练样本，从而使得数据矩阵变成了一个循环矩阵。

然后基于循环矩阵的特性把问题的求解变换到了离散傅里叶变换域，从而避免了矩阵求逆的过程，降低了好几个数量级的算法复杂度(因为有FFT).

跟踪模块

KCF (Kernelized Correlation Filters)

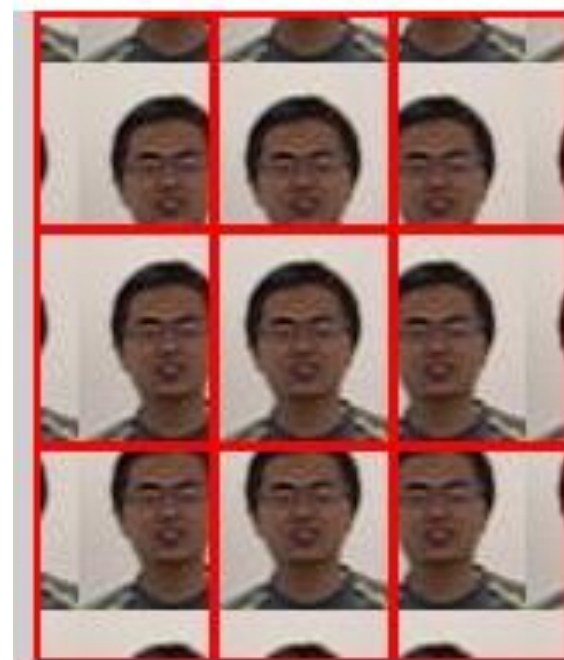
本质：是一种Tracking By Detection的跟踪方法，以跟踪对象为正样本，以周围环境为负样本，训练一个判别分类器。

样本训练过程实际上是一个岭回归问题，或者叫做正则化最小二乘问题。

平均172fps!

Why?

->

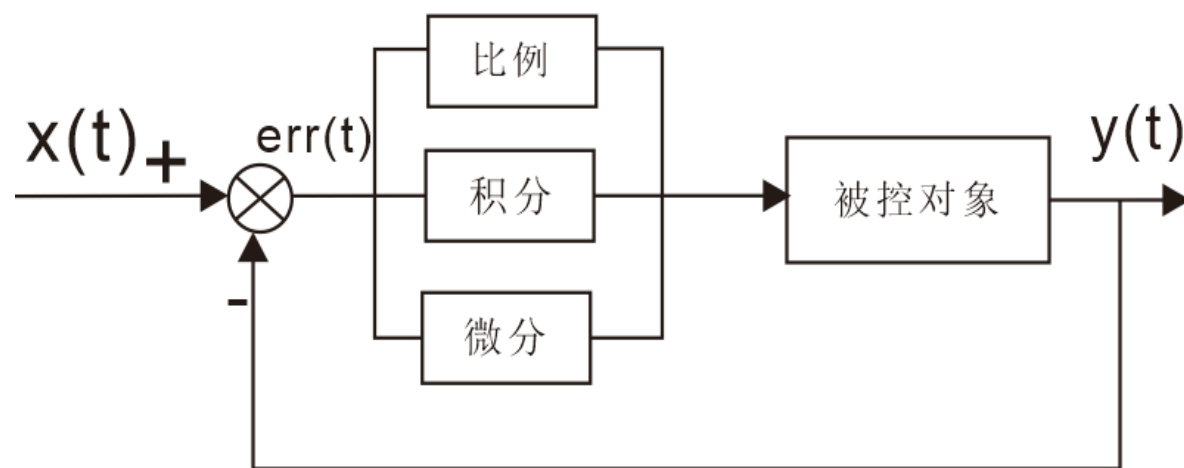


基于base图像（中间），做循环偏移得到的负样本图像

瞄准模块

本系统采用的精密转台可提供Pan轴（水平）和Tilt轴（俯仰）的速度控制/角度控制多模式转动。

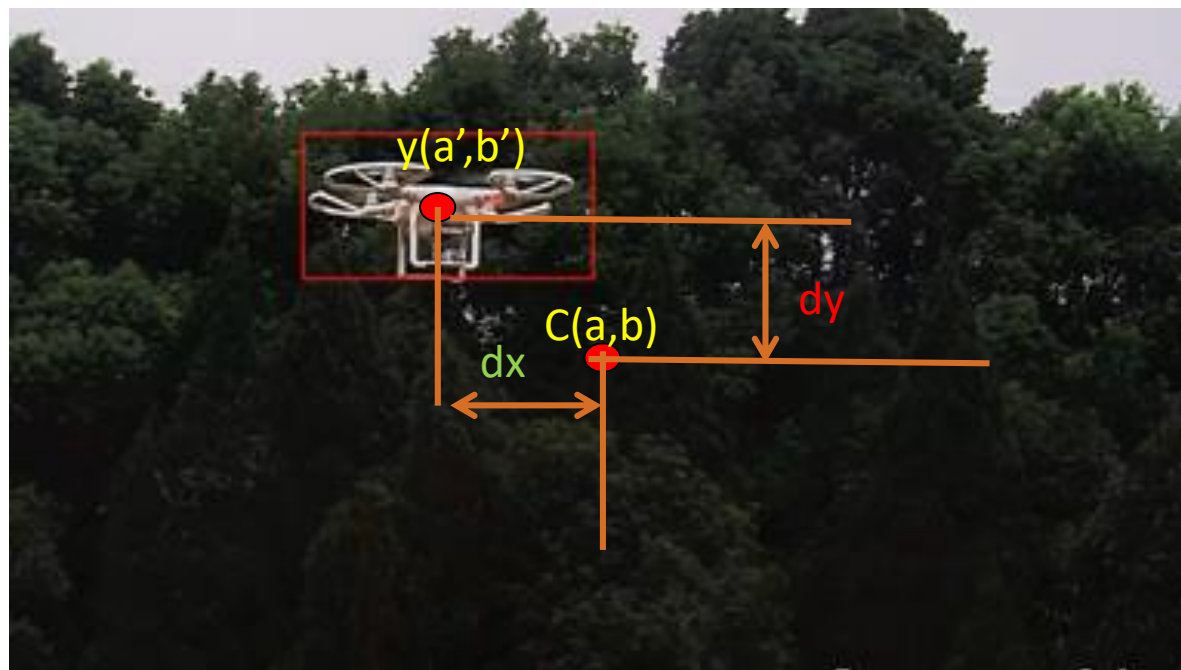
通过实验分析，选择角度控制模式。主要是根据PID（比例，积分，微分）控制理论对转台进行平滑控制。



PID控制原理

瞄准模块

举例来说，因为使用的图像分辨率720P，也即1280x720。则目标量就是 $C(640,360)$ 。由跟踪模块得到的目标实时的在图像视野中的位置 $y(a',b')$ 作为反馈，与目标量产生误差项 $err(dx,dy)$ ，该误差项经过比例、积分和微分之后的和就是控制量，这个控制量控制的对象就是转台的转动角度（两个方向的误差项分量分别控制转台两个轴的运动）。



误差项 $err(dx,dy)$ 和目标量 $C(a,b)$



系统软件

软件软件(AntiUAV System)

使用编程技术

1) MFC

-----基于Dialog

2) 多线程

-----UI线程+工作线程

3) 第三方SDK API

-----Hikvision SDK + 精密转台

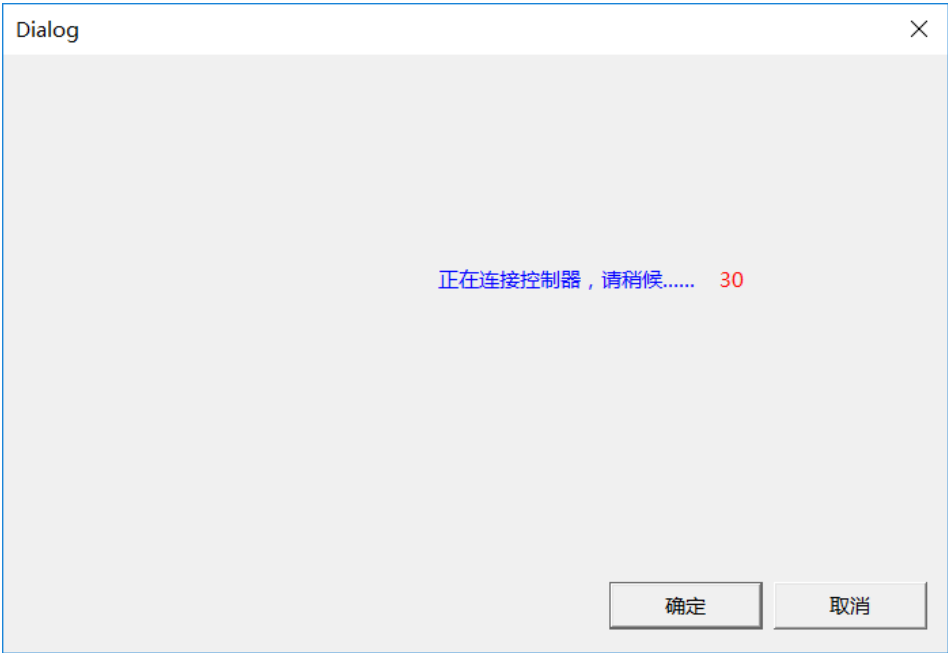
Hmotion API



启动界面

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

启动系统之后，系统会自动连接摄像机和云台，无需用户进行额外操作

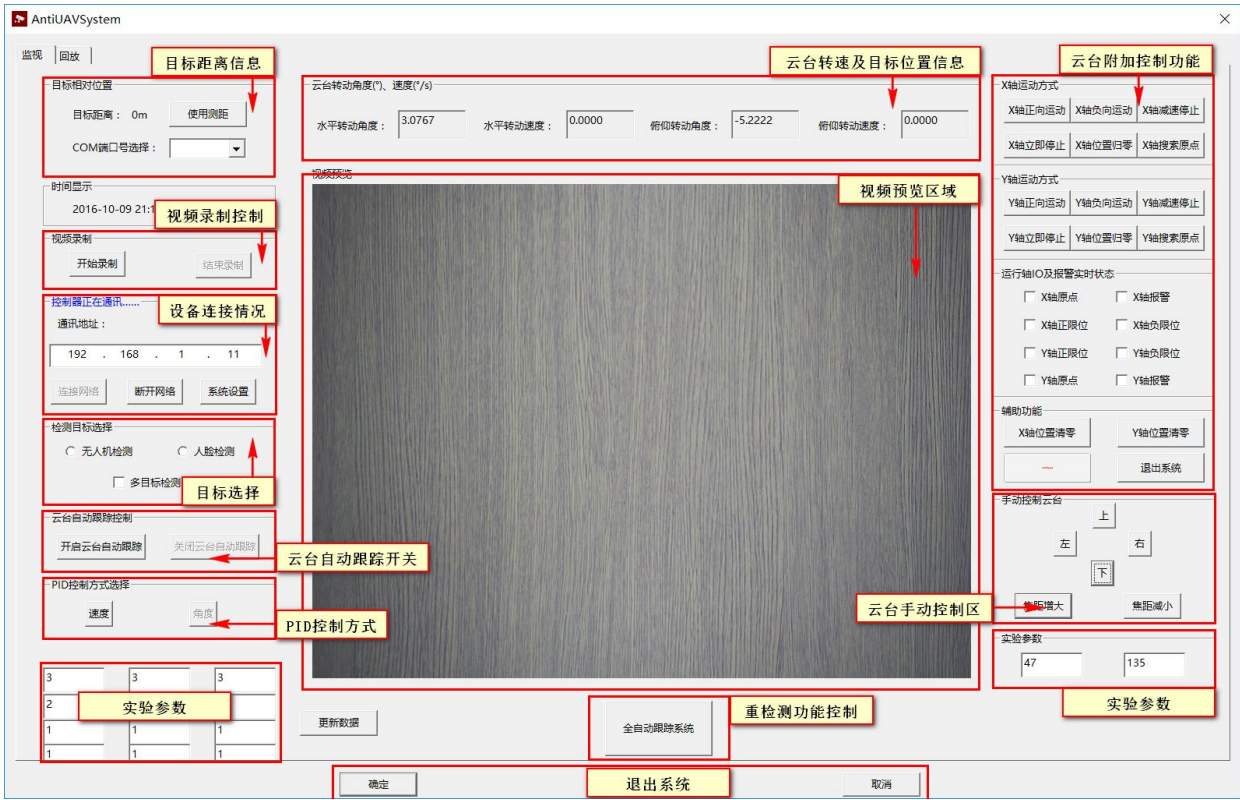


控制器连接界面

软件系统介绍（AntiUAV System）

系统主界面主要包含以下功能模块

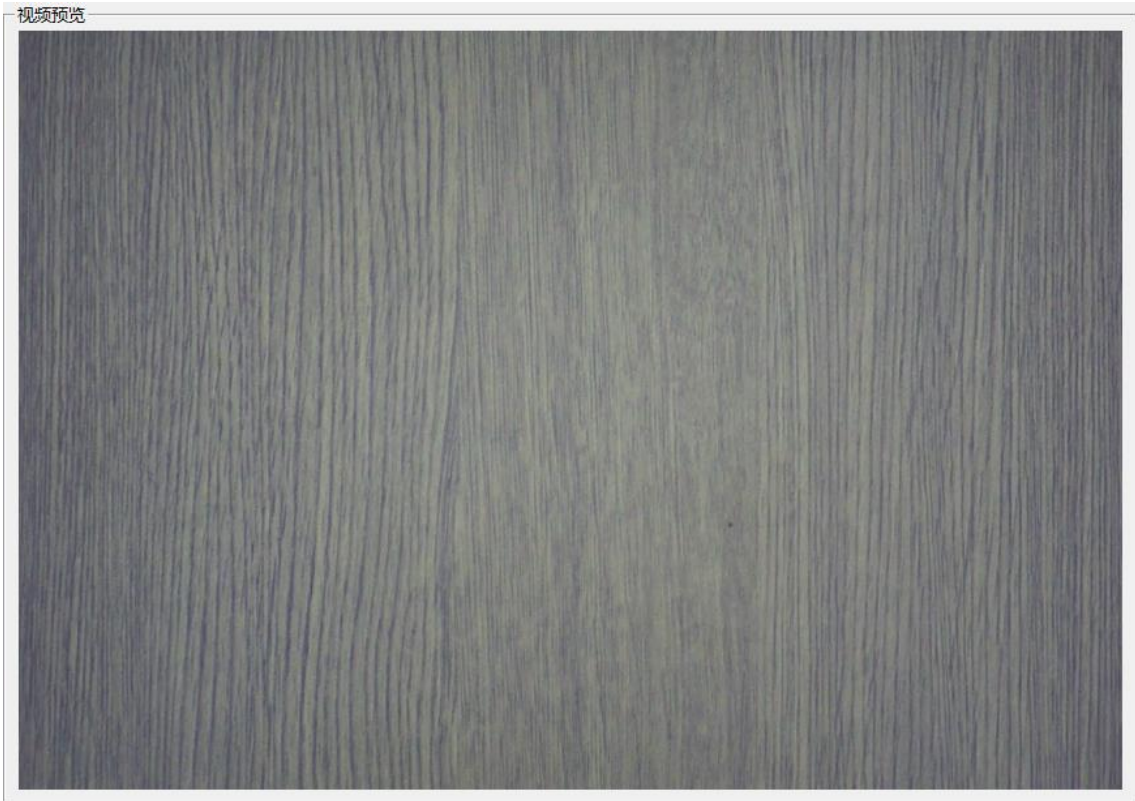
- 1) 视频预览功能
- 2) 云台转速及目标位置显示功能
- 3) 目标距离显示功能
- 4) 视频录制功能
- 5) 目标选择功能
- 6) 云台手动控制功能
- 7) 重检测功能
- 8) 云台自动跟踪控制功能



运行界面

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

视频预览区域显示摄像机实时传回的画面，仅具有图像显示功能。



视频预览区域

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

目标距离显示区域的主要功能包括开启激光测距功能和显示目标距离功能，当成功连接激光测距仪后，点击使用测距按钮即可开启测距功能。

目标相对位置

目标距离： 4 m

COM端口号选择： COM5

使用测距

目标距离信息显示区域

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

云台转速及目标位置信息显示区域用于显示云台转动速度，包括水平轴转动速度和俯仰轴转动速度。同时，显示水平轴和俯仰轴转动的角度。依据水平转动角度和俯仰转动角度，能够对目标进行定位。

云台转动角度(°)、速度(°/s)

水平转动角度：	3.0767	水平转动速度：	0.0000	俯仰转动角度：	-5.2222	俯仰转动速度：	0.0000
---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------

云台转速及目标位置信息显示区域

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

云台附加控制功能区域包括X轴和Y轴运动方式控制模块等。

X轴运动方式

X轴正向运动

X轴负向运动

X轴减速停止

X轴立即停止

X轴位置归零

X轴搜索原点

Y轴运动方式

Y轴正向运动

Y轴负向运动

Y轴减速停止

Y轴立即停止

Y轴位置归零

Y轴搜索原点

运行轴IO及报警实时状态

☐ X轴原点

☐ X轴报警

☐ X轴正限位

☐ X轴负限位

☐ Y轴正限位

☐ Y轴负限位

☐ Y轴原点

☐ Y轴报警

辅助功能

X轴位置清零

Y轴位置清零

退出系统

云台附加控制功能

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

在系统运行过程中，能够对视频预览区域的视频进行录屏操作。点击开始录制按钮开始录屏，点击结束录屏按钮停止录屏。录制的视频能够在系统中进行回放。



视频录制功能

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

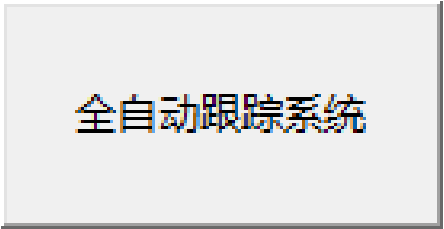
在检测跟踪任务开始之前，需要对检测跟踪目标进行选择，只需要鼠标左键选择 “无人机检测” 和 “人脸检测” 进行检测目标的切换。多目标检测为复选按钮，可以被勾选，也能去掉勾选。



目标选择功能

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

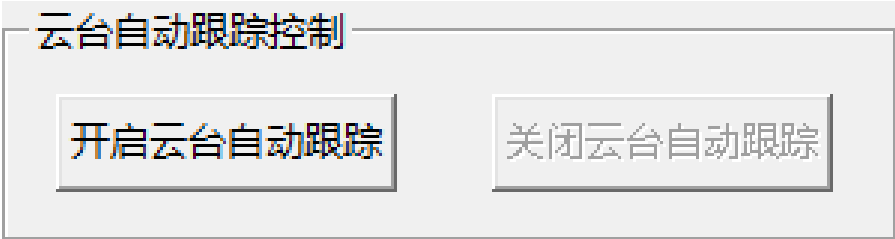
启动系统并选择检测目标之后，点击全自动跟踪系统按钮之后，系统开始进行检测任务，如果系统没有检测到目标，则此按钮会呈灰色不可点击状态，直到系统检测到目标。如果系统检测到目标，在视频预览区域，目标会被红色矩形框框住。由于检测系统的可靠性不能达到100%的准确率，所以可能出现“误检”的情况，出现这种情况时，点击全自动跟踪系统按钮可以重新对目标进行检测。



重检测功能

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

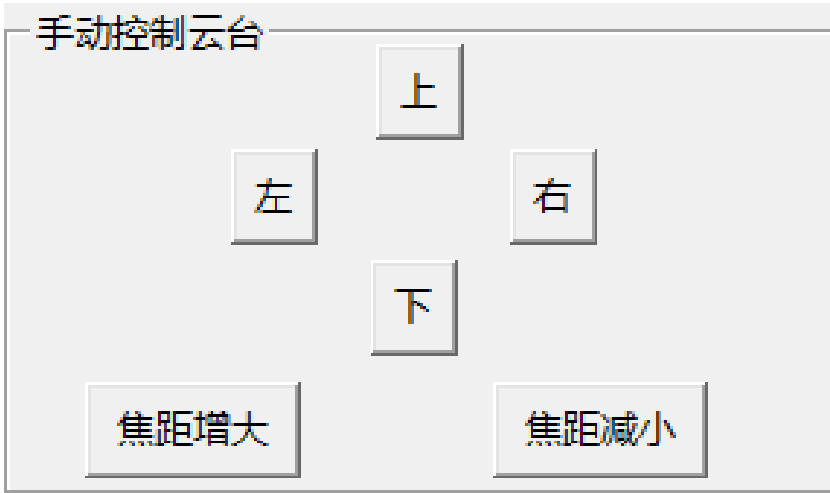
当需要进行目标跟踪任务时，需要点击开启云台自动跟踪按钮，停止跟踪任务时，点击关闭云台自动跟踪按钮。



云台自动跟踪功能

软件系统介绍（ AntiUAV System ）

系统启动后，如果有必要，需要手动调整相机朝向，此时可以通过鼠标点按“上下左右”按钮进行控制，这四个按钮支持长按操作。当需要调整摄像机镜头焦距时，需要鼠标点击焦距增大和焦距减小按钮。



云台手动控制区域

100

系统启动之后，会自动将目标的距离、水平转动角度和俯仰转动角度写入以日期命名的文本文件中，文件中第一列记录了准确时间，精确到1秒；第二列记录了目标的直线距离，单位为米，精度为1米；第三列记录了云台的水平转动角度；第四列记录了云台的俯仰转动角度。

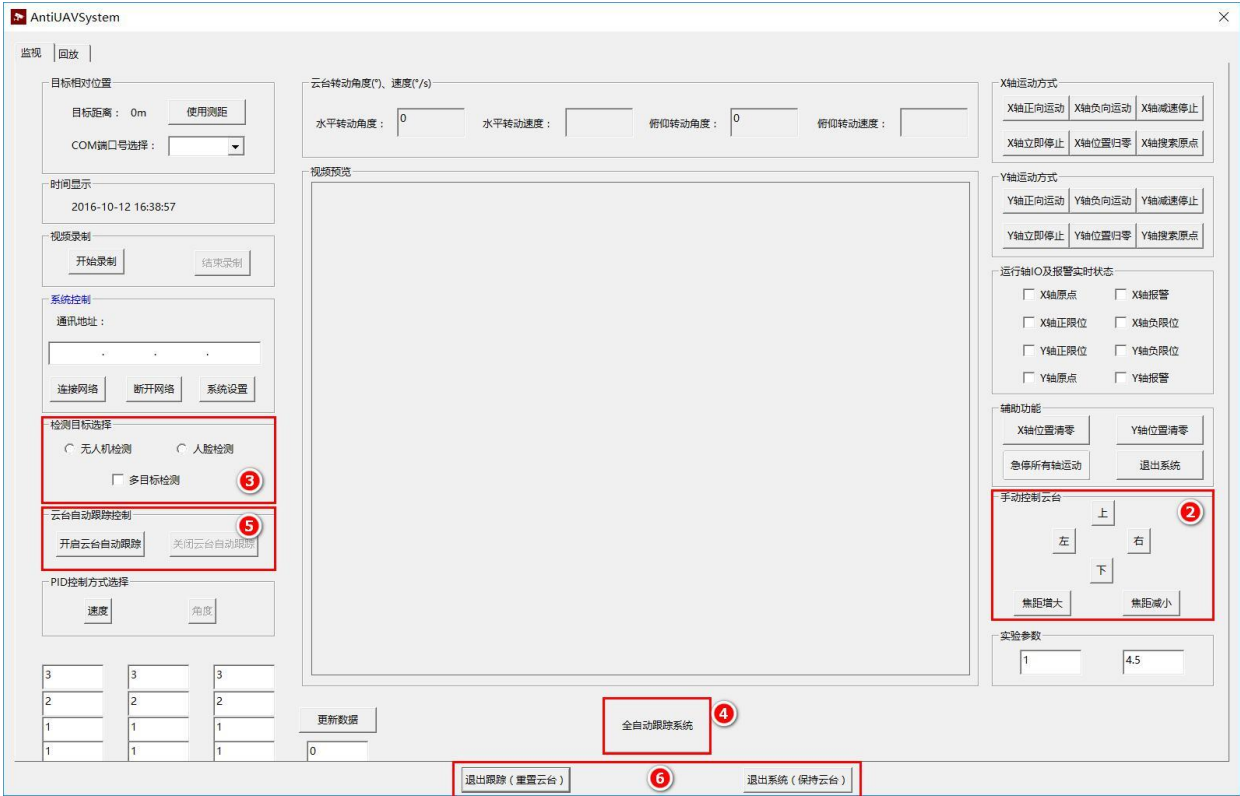
[illegible]

云台位置实时记录

软件系统介绍（AntiUAV System）

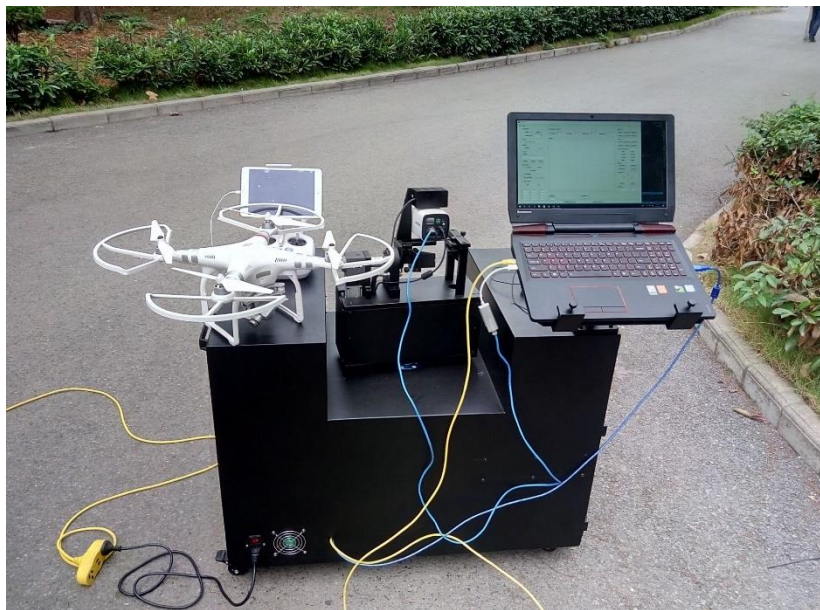
系统操作流程如下：

- ① 启动系统
- ② 将目标移至摄像头视野中
- ③ 选择检测目标
- ④ 开启检测系统
- ⑤ 开启跟踪系统
- ⑥ 退出系统



系统操作流程

整体系统运行图片



精密转台



无人机



存在的问题



存在的问题

跟踪算法

转台转动速度过快，跟踪算法会丢失目标。

PID算法

PID响应速度不够。

相机焦距

无法通过SDK获取焦距值，估算焦距误差较大。

目标距离

基于视觉的距离估算误差比较大。





Thanks